

Основные нюансы.

1. Настройки

- Весь конфиг разделен на три файла и хранится в модуле `config`
`from config import settings, changeable_settings, checked_chats`
Подробнее в **ХРАНИМЫХ ДАННЫХ**

2. Базы данных и модели

- Время в полях `created_at` и `updated_at` всех моделей хранится в UTC(+00)
- Если `UserRestrictionORM.action_type == ActionTypeEnum.TOTAL_BAN`, то `UserRestrictionORM.chat_id` должен быть пустым, т.к. при бане по всей сети чатов не имеет смысла, потому что нет какого-то определенного чата, в котором забанен пользователь

Хранимые данные.

Для удобства информация для разных целей хранится разными способами: с помощью базы данных и моделей, с помощью JSON-файла.

В базе данных хранятся модераторы, отслеживаемые чаты и т.д., а в JSON-файле – изменяемые настройки программы (задержка перед удалением системных сообщений, тексты ответов, лимит варнов, наказание за его превышение и т.д.). Это сделано из-за разнообразия типов хранимой информации и просто более удобной реализации.

**JSON-файл – "db/data/changeable_settings_data.json"*

Изменяемые настройки считывает и валидирует [config.changeable_config.ChangeableSettings](#) в объекте, импортируемом как [config.changeable_settings](#)

Также менять приведенные в нём настройки рекомендуется через этот же объект, после чего сохранять с помощью [ChangeableSettings.commit\(\)](#)

Пример использования:

```
from config import changeable_settings

def some_def(n: int) -> None:
    changeable_settings.max_warn_count = n
    changeable_settings.commit()
```

Для проверки, является ли чат отслеживаемым, без постоянных запросов списка чатов у базы данных, был создан класс [config.checked_chats_config.CheckedChats](#), в объекте, импортируемом как [config.checked_chats](#) В самом начале программы, перед запуском телеграм-бота, он забирает список чатов из базы данных.

Все взаимодействия с отслеживаемыми чатам желательно проделывать через этот объект с помощью функций [async checked_chats.add_chat\(\)](#) и [async checked_chats.remove_chat\(\)](#)

Пример использования:

```
import asyncio
from config import checked_chats

async def main():
    await checked_chats.add_chat(1234)
    print(checked_chats.chat_list) # >>> [1234]
    await checked_chats.remove_chat(1234)
    print(checked_chats.chat_list) # >>> []

asyncio.run(main())
```